

Corrigé 1 — *juste ou fidèle ?*

Fidèle = résultats serrés entre eux ; *juste* = centrés sur la vraie valeur (10,00).

- a) Serrés et centrés sur 10,00 : **juste et fidèle**.
- b) Serrés mais autour de 10,50 : **fidèle mais non juste** (biais de +0,50).
- c) Dispersés mais de moyenne $\approx 10,0$: **juste (en moyenne) mais non fidèle**.
- d) Dispersés et décentrés : **ni juste ni fidèle**.

Corrigé 2 — *incertitude absolue sous-entendue*

Δx vaut une unité du rang du dernier chiffre significatif.

- a) $\Delta = 0,01$ g.
- b) $\Delta = 0,1$ mL.
- c) $\Delta = 0,1$ g.
- d) $\Delta = 0,001$ s.

Corrigé 3 — *encadrer la vraie valeur*

On prend $[x - \Delta x ; x + \Delta x]$.

- a) [13,01 g ; 13,03 g].
- b) [5,55 cm ; 5,65 cm].
- c) [20,95 mL ; 20,97 mL].

Corrigé 4 — *incertitude relative*

On divise Δx par x , puis on convertit en pourcentage.

- a) $\frac{0,01}{13,02} = 7,7 \times 10^{-4} \approx \boxed{0,077 \%}$.
- b) $\frac{0,1}{4,5} = 2,2 \times 10^{-2} \approx \boxed{2,2 \%}$.
- c) $\frac{0,1}{250,0} = 4,0 \times 10^{-4} \approx \boxed{0,040 \%}$.

Même incertitude absolue (0,1), mais la mesure (c) est bien plus précise en *relatif* : c'est ce que traduit son plus grand nombre de CS.